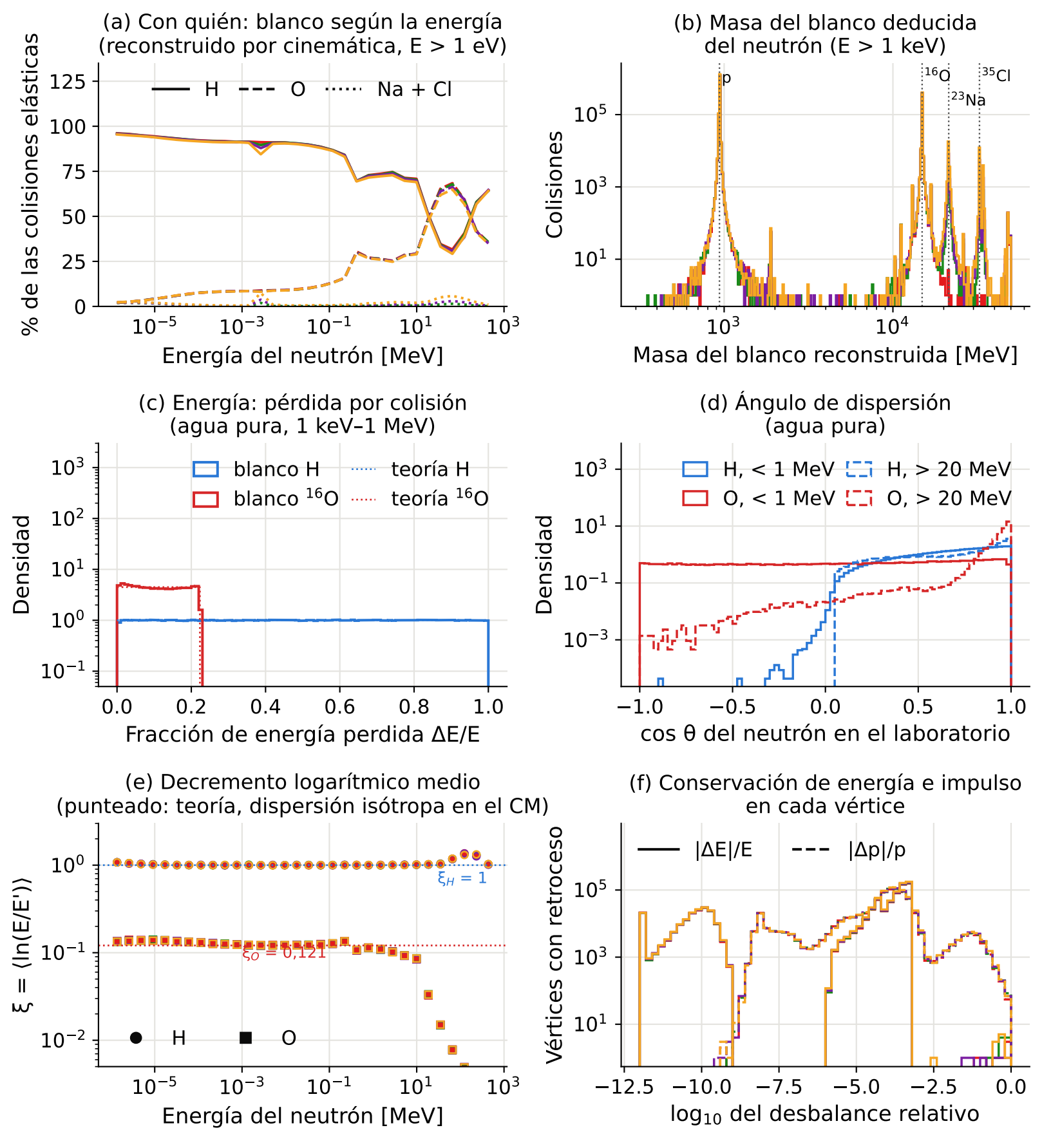
(a) Con quién: blanco según la energía
(reconstruido por cinemática, E > 1 eV)
% de las colisiones elásticas
H
O
Na + Cl
Energía del neutrón [MeV]
(b) Masa del blanco deducida
del neutrón (E > 1 keV)
Colisiones
p
16O
23Na
35Cl
Masa del blanco reconstruida [MeV]
(c) Energía: pérdida por colisión
(agua pura, 1 keV–1 MeV)
Densidad
blanco H
blanco 16O
teoría H
teoría 16O
Fracción de energía perdida ΔE/E
(d) Ángulo de dispersión
(agua pura)
Densidad
H, < 1 MeV
H, > 20 MeV
O, < 1 MeV
O, > 20 MeV
cos θ del neutrón en el laboratorio
(e) Decremento logarítmico medio
(punteado: teoría, dispersión isótropa en el CM)
ξ = ⟨ln(E/E')⟩
ξH = 1
ξO = 0,121
H
O
Energía del neutrón [MeV]
(f) Conservación de energía e impulso
en cada vértice
Vértices con retroceso
|ΔE|/E
|Δp|/p
log10 del desbalance relativo
Agua pura
Agua + 2,5 % NaCl
Agua + 5 % NaCl
Agua + 10 % NaCl